Rozszerzanie bijekcji skończonych zbiorów punktów do automorfizmów wielomianowych płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$

Raport z autonomicznego eksperymentu obliczeniowego

Agenci Claude Code
eksperyment przygotował: Tomasz Rodak

23.10.2026, 09:30
wersja końcowa (przed redakcją) (minuta 24)

1 Problem

Definicja 1. Automorfizmem wielomianowym płaszczyzny $\mathbb{Q}^2$ nazywamy odwzorowanie $F = (F_1, F_2)\colon \mathbb{Q}^2 \to \mathbb{Q}^2$, którego składowe są wielomianami o współczynnikach wymiernych i które ma odwrotność $G = (G_1, G_2)$ tej samej postaci. Stopniem F nazywamy $\deg F = \max(\deg F_1, \deg F_2)$, gdzie deg oznacza stopień całkowity.

Dane są parami różne punkty $p_1, \ldots, p_m \in \mathbb{Q}^2$ oraz parami różne punkty $q_1, \ldots, q_m \in \mathbb{Q}^2$. Pytamy o najmniejszy stopień automorfizmu F spełniającego $F(p_i) = q_i$ dla $i = 1, \ldots, m$. Wiadomo, że stopień $(m-1)^2$ zawsze wystarcza. Celem eksperymentu jest zbadanie, czy dla konkretnej bijekcji pięciu punktów można zejść niżej, i – o ile się da – uzasadnienie, że niżej zejść się nie da.

Dane eksperymentu

Liczba punktów $m = 5$; znane ograniczenie górne na minimalny stopień: $(m-1)^2 = 16$.

i	p_i	q_i
1	$(-1,\ -1)$	$(1,\ 1)$
2	$(1,\ -1)$	$(-1,\ 1)$
3	$(1,\ 1)$	$(-1,\ -1)$
4	$(-1,\ 1)$	$(2,\ 2)$
5	$(2,\ 2)$	$(1,\ -1)$

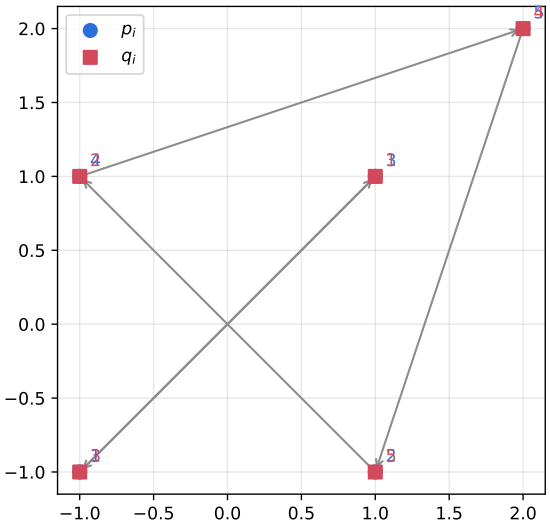
2 Metoda

Opis metody pojawi się po pierwszej iteracji.

3 Wyniki

Najniższy stopień automorfizmu przyjętego przez niezależny weryfikator: **6** (znane ograniczenie górne: 16). Weryfikator sprawdza dokładnie, w arytmetyce liczb wymiernych, warunki $F(p_i) = q_i$, odwracalność (odwrotność wielomianowa o współczynnikach wymiernych) oraz stopień. Stopień ten jest ograniczeniem *górnym*; o ograniczeniach dolnych mówią wyłącznie twierdzenia opisane w dalszych częściach raportu.

Przyjęte rozwiązania: 2; odrzucone: 0.



Rysunek 1: Zadana bijekcja $p_i \mapsto q_i$.

Stopień	Czynniki	Autor	Plik
6	2·3	iter01/zad3	`praca/iter01/zad3/rozwiazanie_6.json`
16	4·4	konstrukcja bazowa (skrypt przygotowany przed eksperymentem)	`praca/iter00/baza/rozwiazanie_bazowe.json`

Najlepsze znalezione odwzorowanie

T1=(x,y+f(x)) z f st. 2 (punkty kwadratu parami o wspólnym x), T2=(x+g(y),y) z g st. 3 (D,E mają wspólne y po zmianie afinicznej), następnie afiniczne; stopień 2*3=6 $F = \varphi_n \circ \cdots \circ \varphi_1$, gdzie (w kolejności działania):

$$\varphi_1 \colon (x, y) \mapsto \left(x,\ y + \left(\frac{8x^2}{3} - 3x - \frac{8}{3} \right) \right)$$

$$\varphi_2 \colon (x, y) \mapsto \left(x + \left(\frac{y^3}{96} - \frac{y^2}{8} - \frac{25y}{24} + \frac{1}{2} \right),\ y \right)$$

$$\varphi_3 \colon (x, y) \mapsto \left(-\frac{x}{3},\ -x - y \right)$$

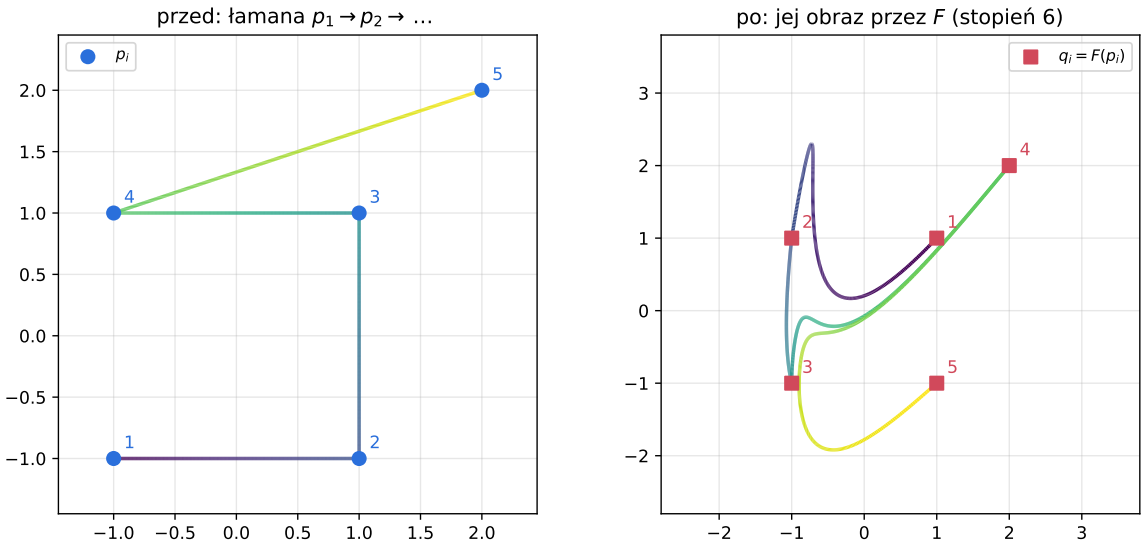
Postać rozwinięta:

$$F_1(x,y) = -\tfrac{16x^6}{243} + \tfrac{2x^5}{9} - \tfrac{2x^4y}{27} + \tfrac{79x^4}{324} + \tfrac{x^3y}{6} - \tfrac{293x^3}{288} - \tfrac{x^2y^2}{36} + \tfrac{239x^2y}{864} + \tfrac{493x^2}{648} + \tfrac{xy^2}{32} - \tfrac{5xy}{12} - \tfrac{35x}{72} - \tfrac{y^3}{288} + \tfrac{5y^2}{72} + \tfrac{11y}{216} - \tfrac{355}{486}$$

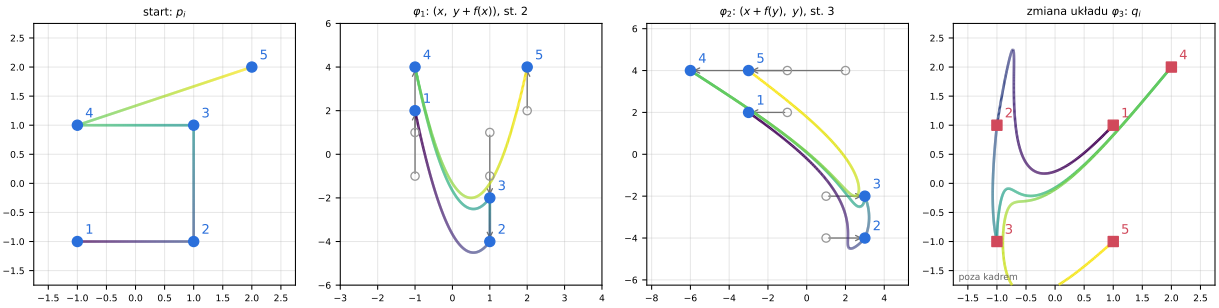
$$F_2(x,y) = -\tfrac{16x^6}{81} + \tfrac{2x^5}{3} - \tfrac{2x^4y}{9} + \tfrac{79x^4}{108} + \tfrac{x^3y}{2} - \tfrac{293x^3}{96} - \tfrac{x^2y^2}{12} + \tfrac{239x^2y}{288} - \tfrac{83x^2}{216} + \tfrac{3xy^2}{32} - \tfrac{5xy}{4} + \tfrac{37x}{24} - \tfrac{y^3}{96} + \tfrac{5y^2}{24} - \tfrac{61y}{72} + \tfrac{77}{162}$$

A Kulisy eksperymentu

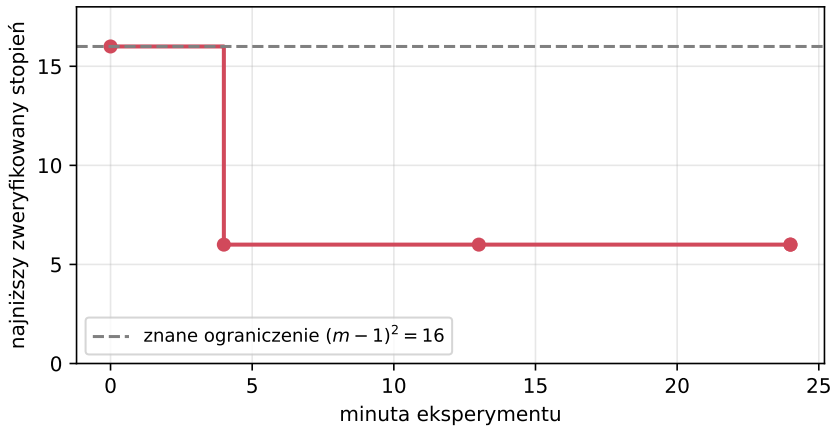
Raport powstał bez udziału człowieka w trakcie pracy. Skrypt-zarządca pilnował czasu i w każdej iteracji uruchamiał: agenta-planistę (wybór kierunków), kilku niezależnych agentów-wykonawców (każdy w osobnym katalogu, z twardym limitem czasu), niezależny weryfikator (program przygotowany przed startem, którego agenci nie mogli zmienić) oraz agenta-redaktora tekstu. Po każdej iteracji raport był składany i publikowany.



Rysunek 2: Łamana $p_1 \to \cdots \to p_m$ (lewa) i jej obraz przez najlepsze znalezione F (prawa); barwa wskazuje położenie wzdłuż łamanej.



Rysunek 3: Działanie kolejnych czynników φ_k najlepszego F na punkty i łamaną. Czynnik trójkątny przesuwa punkty tylko pionowo albo tylko poziomo; każdy panel ma własny kadr.



Rysunek 4: Najniższy zweryfikowany stopień w kolejnych minutach eksperymentu.

Iter.	Rola	Zadanie	Min.	Koniec	Koszt [USD]
01	planista	planowanie	1.8	zakończył	0.46
01	wykonawca	Dolne ograniczenia: stopień 1 i klasa 'afiniczne∘jedno trójkątne∘afiniczne'	1.2	zakończył	0.32

Iter.	Rola	Zadanie	Min.	Koniec	Koszt [USD]
01	wykonawca	Stopień 4: rozstrzygnięcie złożeń dwóch trójkątnych stopnia 2 (Gröbner w Sage)	2.2	zakończył	0.46
01	wykonawca	Konstrukcja: szybkie rozwiązanie stopnia istotnie poniżej 16 (cel 6–9)	2.2	zakończył	0.38
02	planista	planowanie	1.4	zakończył	0.41
02	wykonawca	Dowód ograniczenia dolnego deg ≥ 6: redukcja przez Junga–van der Kulka do K1 $\cup$ K2	2.0	zakończył	0.48
02	wykonawca	Niezależne potwierdzenie braku wymiernych złożeń dwóch trójkątnych stopnia 2	7.5	zakończył	0.64
02	wykonawca	Test sensowności: jawne rzeczywiste automorfizmy stopnia 4 nad $\mathrm{Q}(\sqrt{94})$	7.5	zakończył	0.48
03	planista	planowanie	1.6	zakończył	0.60
03	wykonawca	Sprawdzalny certyfikat braku wymiernych $\mathrm{F} \in \mathrm{K2}$ + dowód kompletności kart cechowania	9.0	zakończył	0.60
03	wykonawca	Samodzielny dowód: stopień słowa zredukowanego = iloczyn stopni (nad dowolnym ciałem)	9.0	zakończył	0.48
03	wykonawca	Wynik poboczny: nad R najniższy stopień tej bijekcji wynosi dokładnie 4 (dowód)	9.0	zakończył	0.60

Łączny koszt obliczeń modelu (według raportów narzędzia): 5.91 USD. Skrót SHA-256 weryfikatora: `8b7c174ab8cb81b3`.